IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA A · ENTENDER · SPRINT 0 DE 17

Apuntes del Sprint 0 · Cómo trabajar en equipo: Agile, Scrum y Design Thinking

Las diapositivas (S00.1 y S00.2) son un esquema. Estos apuntes cuentan lo mismo **con calma, con ejemplos de TurisData y con las ideas que de verdad usarás en el reto**. Léelos antes de montar el equipo o cuando una palabra en inglés te suene a chino. No hay que memorizar nada: hay que **entender para qué sirve cada cosa**. Aquí no hay matemáticas ni programación. Lo que se aprende es **una forma de trabajar** que usaréis durante todo el curso.

0. De qué va el sprint (en 1 minuto)

Antes de construir cualquier modelo de IA hay dos preguntas que casi todo el mundo se salta:

1. **¿Cómo vamos a trabajar juntos?** → Agile y Scrum.
2. **¿Qué problema real tiene la persona a la que queremos ayudar?** → Design Thinking.

Parte	Pregunta	Herramientas
Agile y Scrum	¿Cómo nos organizamos para trabajar en equipo sin perdernos?	Sprints, roles, tablero, Definition of Done
Design Thinking	¿Qué necesita de verdad el cliente?	Entrevista, mapa de empatía, «¿Cómo podríamos…?»

El reto es **constituir vuestra consultora de IA**: equipo, acuerdo de trabajo, tablero, Definition of Done y una entrevista al cliente (TurisData) para entender su problema antes de tocar un dato.

PARTE 1 · Agile y Scrum

1. Por qué no sirve «planificarlo todo al principio» (el modelo en cascada)

Imagina que un cliente te encarga un modelo y tú haces esto: **primero** escribes todos los requisitos, **luego** preparas los datos, **luego** entrenas, **luego** pruebas y **al final** se lo enseñas. A esto se le llama **modelo en cascada**: cada fase cae sobre la siguiente y no se vuelve atrás.

Funciona cuando todo se conoce de antemano (construir un puente). **En datos e IA, casi nada se conoce de antemano**:

Problema de la cascada	Qué pasa en un proyecto de IA
Requisitos congelados	El cliente cambia de idea a mitad de proyecto, y tú ya has gastado el presupuesto
Feedback tardío	Solo ve el resultado al final… y puede que no sea lo que quería
Incertidumbre ignorada	Hasta que no miras los datos no sabes si están bien; hasta que no pruebas, no sabes si el modelo funciona

Ejemplo: te piden «predecir cancelaciones». Tras tres semanas descubres que el fichero de reservas tiene la mitad de las fechas vacías. En cascada lo descubres al final (desastre). En trabajo ágil lo descubres en la **primera semana** y lo hablas con el cliente.

2. El Manifiesto Ágil: la idea en una frase

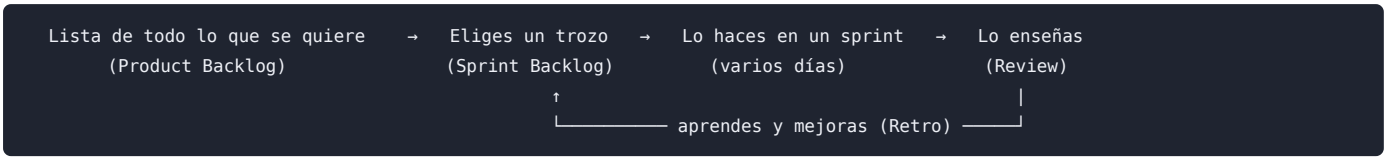
En 2001, 17 profesionales del software firmaron un manifiesto con cuatro prioridades. Se leen como «**A es más importante que B**» (B no se tira, solo va después):

Valoramos más...	...que
Personas y su forma de hablar entre ellas	seguir un proceso o una herramienta
Algo que funciona	documentación enorme que nadie lee
Colaborar con el cliente	pelearse por el contrato
Responder a los cambios	seguir un plan rígido pase lo que pase

En una frase: *trabaja en trozos pequeños, enséñalos pronto, escucha y corrige.*

3. Scrum: un marco para trabajar en trozos

Scrum es la forma más usada de trabajar con Agile. Su idea central: **dividir el trabajo en ciclos cortos llamados *sprints*** (en este curso, de unos 2-3 días de clase), y al final de cada uno tener **algo terminado y enseñable**: el **incremento**.



Los 3 roles

Rol	Qué hace	Lo que NO es
Product Owner (PO)	Representa al cliente. Decide **qué** se hace primero (ordena la lista). Acepta o rechaza lo entregado.	No dice *cómo* se hace
Scrum Master (SM)	**Ayuda** al equipo a trabajar bien: quita obstáculos, cuida que se hagan las reuniones.	**No es el jefe** ni reparte tareas
Equipo de desarrollo	Hace el trabajo. Se organiza solo (3-9 personas).	No espera órdenes

> En el curso, **el docente es el cliente y el Product Owner**. Vosotros sois el equipo y **rotáis** el rol de Scrum Master y de responsable técnico en cada sprint.

Los artefactos (las «listas» de Scrum)

Artefacto	Qué es	Ejemplo en TurisData
Product Backlog	La lista ordenada de **todo** lo que podría hacerse	«Predecir cancelaciones», «segmentar clientes», «analizar reseñas»...
Sprint Backlog	Lo que se elige hacer **en este sprint**, con su plan	«Limpiar datos de reservas» y «hacer un baseline»
Incremento	El trabajo terminado del sprint, **usable**	Un informe y un cuaderno que se ejecuta de principio a fin
Definition of Done (DoD)	Lista de comprobación: **cuándo algo está de verdad terminado**	«Se ejecuta desde cero, tiene README y está subido a Git»

La **Definition of Done** es clave. «Ya casi está» **no** es terminado. Si una casilla de la DoD está sin marcar, el trabajo no está acabado. Se acuerda **antes** de empezar, entre todo el equipo.

Las 4 reuniones (ceremonias)

Son reuniones **con duración fija** y un propósito claro:

Reunión	Cuándo	Para qué
Sprint Planning	Al empezar el sprint	Elegir qué se hace y repartirse las tareas
Daily Scrum	Cada día, **15 minutos**	Cada persona cuenta: qué hice, qué haré, qué me bloquea
Sprint Review	Al terminar	Enseñar el resultado al cliente y recoger su opinión
Retrospectiva	Después de la review	Hablar de **cómo hemos trabajado**: qué mantener y qué cambiar

Ejemplo de retro bien hecha: «Mantener: repasar la DoD antes de entregar. Cambiar: empezar el informe antes del último día». Una retro sin **una acción concreta** no sirve.

El tablero Kanban

Es el «mural» donde se ve el trabajo. Cada tarea es una **tarjeta** que se mueve entre columnas. En el curso usaréis siete: *Información* · *Backlog del curso* · *Sprint backlog* · *En curso* · *En revisión* · *Hecho*… (así las muestra la guía del tablero).

Regla de oro: **máximo 2 tarjetas «En curso» por persona**. Si todo está «en curso», nada se está terminando.

```
Sprint backlog   |   En curso   |   En revisión   |   Hecho
[Limpiar datos]  |  [Baseline]  |   [Informe]     |  [Planning]
[README]         |              |                 |
```

4. Scrum en proyectos de IA: lo que cambia

Un proyecto de IA no produce «funciones» predecibles: produce **hipótesis que se comprueban con datos**. Por eso:

1. **Se reserva tiempo para explorar.** Mirar los datos (EDA) y hacer pruebas pequeñas va **antes** de comprometerse.
2. **Un experimento es una tarea del tablero.** Con una hipótesis, una métrica y un criterio de éxito. Si falla, **también se aprende algo**.
3. **Los datos son una dependencia crítica.** Si no tienes los datos a tiempo, el sprint se bloquea. Hay que **vigilarlo en el backlog**.

5. Errores frecuentes con Scrum (y cómo evitarlos)

Error	Por qué falla	Cómo evitarlo
La daily como informe al jefe	Nadie se coordina con nadie	Habla **a tus compañeros**, no al SM
Backlog con todo «urgente»	Si todo es prioritario, nada lo es	El PO **ordena** y se atreve a dejar cosas fuera
Sprint sin nada terminado	No hay incremento, no hay feedback	Mejor **menos cosas, pero acabadas**
Retro vacía o convertida en queja	No hay mejora	Cierra con **una acción concreta**
SM = encargado de las tareas	El equipo deja de ser autónomo	El SM **facilita**, no manda

PARTE 2 · Design Thinking: empezar por las personas

6. Qué es y cuándo usarlo

El **Design Thinking** es un método para resolver problemas **empezando por las personas** y no por la tecnología. Es muy útil cuando:

- el problema **no está bien definido**,
- las soluciones actuales **no funcionan**,
- el usuario final es **clave** para el éxito,
- o **antes de desarrollar un modelo de IA**.

El error típico en IA: «Tenemos un modelo de lenguaje, ¿qué problema le buscamos?». Design Thinking lo da la vuelta: **primero** entiendes el problema humano y **después** decides si la IA es la solución (a veces una hoja de cálculo lo resuelve mejor).

7. Las cinco fases

No son una línea recta: **puedes volver atrás** cuando aprendes algo nuevo.

```
1. Empatizar → 2. Definir → 3. Idear → 4. Prototipar → 5. Testear
     ↑_____________________________________________________|
```

Fase	Pregunta	Qué haces
1. Empatizar	¿Quién tiene el problema y cómo lo vive?	Entrevistas, observar, mapa de empatía
2. Definir	¿Cuál es **el** problema?	Punto de vista (POV) y «¿Cómo podríamos…?»
3. Idear	¿Qué podríamos hacer?	Lluvia de ideas: cantidad primero
4. Prototipar	¿Cómo lo probamos barato y rápido?	Boceto en papel, maqueta, flujo simple
5. Testear	¿Funciona para las personas?	Probar con usuarios reales y escuchar

8. Fase 1: Empatizar

La entrevista

El objetivo es **escuchar, no confirmar lo que ya crees**. Reglas:

- **Preguntas abiertas** («¿Puedes contarme la última vez que…?»), no de sí/no.
- **No sugieras la respuesta.** «¿Verdad que las cancelaciones te molestan mucho?» «¿Qué pasó la última vez que se canceló una reserva?»
- **Escucha más de lo que hablas.** Observa también el lenguaje no verbal.
- **Pregunta «¿por qué?»** varias veces: de ahí salen las causas reales.

> La empatía **no es intuición**: es **trabajo de campo**. Habla con personas reales antes de escribir una línea de código.

El mapa de empatía

Es un cuadro donde **organizas lo que has oído**:

Casilla	Qué anotas	Ejemplo (la directora de TurisData)
Dice	Frases textuales	«No sé por dónde empezar con la IA»
Hace	Lo que observas	Mira hojas de cálculo cada lunes
Piensa	Lo que cree (no lo dice)	«Si me equivoco, pierdo dinero»
Siente	Emociones	Inseguridad, prisa
Dolores (pains)	Frustraciones	Habitaciones vacías por cancelaciones tardías
Ganancias (gains)	Lo que desea	Prever cancelaciones para vender esa habitación

9. Fase 2: Definir (POV y «¿Cómo podríamos…?»)

Con lo que has aprendido, escribes el problema de forma **precisa**.

Punto de vista (POV):

> **[Usuario] necesita [necesidad] porque [insight revelador].**

Ejemplo: *«La directora de TurisData necesita saber con antelación qué reservas se cancelarán, porque las habitaciones vacías de última hora son dinero perdido.»*

Un buen **insight** es algo que **has descubierto** hablando (no lo que ya sabías).

«How Might We» (HMW) = «¿Cómo podríamos…?»: conviertes el POV en una **pregunta creativa**. Ni demasiado estrecha ni demasiado ancha:

Demasiado estrecha	Bien	Demasiado ancha
«¿Cómo hacemos un modelo con Random Forest?» (ya diste la solución)	**«¿Cómo podríamos ayudar a la directora a vender las habitaciones que se van a quedar vacías?»**	«¿Cómo podríamos mejorar el turismo?»

10. Fase 3: Idear

El objetivo es **cantidad antes que calidad**. Las reglas del brainstorming:

1. **No juzgues** durante la tormenta (el filtro va después).
2. **«Sí, y…»** en vez de «sí, pero…»: construye sobre las ideas de los demás.
3. **Cantidad:** fija un tiempo y compite por el mayor número.
4. **Foco:** vuelve siempre a la pregunta HMW.

Después se **agrupan y se votan** las mejores ideas.

11. Fases 4 y 5: Prototipar y testear

- **Prototipar** es hacer una versión **rápida y barata** de la idea (papel, maqueta, pantalla simple). **Regla de oro: si te da vergüenza enseñarlo, está demasiado elaborado.** Se prototipa para **aprender**, no para impresionar.
- **Testear** es ponerlo en manos de **usuarios reales**, observar dónde se confunden y **escuchar sin defenderte**. De cada test puedes volver atrás: replantear el problema o buscar otras ideas.

12. Design Thinking + IA: el problema antes del modelo

Antes de elegir un algoritmo deberías poder responder:

1. **¿Quién sufre este problema y por qué?**
2. **¿Qué necesita realmente esa persona?**
3. **¿Es la IA la solución más adecuada, o hay algo más simple?**

Hacer esto antes de modelar **ahorra semanas** y evita construir cosas que nadie usa.

---

13. Qué vais a hacer en el reto (resumen)

Pieza del reto	Qué parte de estos apuntes usa
Planning y roles	Sección 3 (roles, rotación del SM)
Acuerdo de trabajo y Definition of Done	Sección 3 (DoD) y sección 5 (errores)
Tablero y backlog del curso	Sección 3 (Kanban, backlog)
Entrevista al cliente + mapa de empatía + 3 HMW	Secciones 8 y 9
Review y retro	Sección 3 (ceremonias)

14. Chuleta de vocabulario

Palabra	En lengua normal
Agile (ágil)	trabajar en trozos pequeños, enseñarlos pronto y corregir
Cascada	hacer todo en fases seguidas, sin volver atrás
Sprint	ciclo corto de trabajo que termina con algo enseñable
Product Owner	quien representa al cliente y decide qué va primero
Scrum Master	quien ayuda al equipo a trabajar bien (no es el jefe)
Backlog	lista ordenada de cosas por hacer
Incremento	el trabajo terminado y usable de un sprint
Definition of Done	lista que dice cuándo algo está de verdad terminado
Daily	reunión diaria de 15 minutos
Review	enseñar el resultado al cliente
Retrospectiva	revisar cómo hemos trabajado y decidir qué mejorar
Kanban	tablero con columnas para ver el flujo de trabajo
Empatizar	entender a la persona a la que se ayuda
POV	frase: «[Usuario] necesita [algo] porque [insight]»
HMW	«¿Cómo podríamos…?»: el problema como pregunta creativa
Prototipo	versión rápida y barata de una idea para aprender

15. Cómo usar estos apuntes

1. **Antes del planning:** lee las secciones 3 y 5 (roles, artefactos, ceremonias, errores).
2. **Antes de la entrevista al cliente:** lee las secciones 8 y 9 y prepara tus preguntas **abiertas**.
3. **Si te atascas** con una palabra, mira la chuleta (sección 14).
4. **Recuerda:** el objetivo del reto no es «hacerlo perfecto», sino **hacer el recorrido completo y aprender del proceso**.